

Códigos de Corrección de Errores

Unidad 5 — Códigos Cíclicos

Guerra Jorge, Pesce Agustín, Villar Federico

Fundación Fulgor

29 de agosto de 2026

- 1 Motivación
- 2 Descripción de los códigos cíclicos
- 3 El polinomio generador
- 4 Codificación
- 5 Cálculo del síndrome
- 6 Decodificación
- 7 Familias de códigos cíclicos
- 8 Cierre

Las dos unidades anteriores dejaron cerrado el marco de los códigos de bloque lineales:

- Matrices G y H , forma sistemática y código dual.
- Síndrome $s = rH^T$, que depende únicamente del patrón de error.
- Standard array, líderes de coset y decodificación por máxima verosimilitud.
- Construcciones concretas: Hamming, SEC-DED, Reed-Muller, Golay, producto.

Lo que ese marco no proporciona

Ninguna garantía de que el código resultante sea **implementable** cuando la redundancia crece. Los códigos de Hamming resolvieron el caso $t = 1$ porque su estructura reemplaza la tabla por un decodificador binario. Para $t > 1$ no se dispone todavía de ningún mecanismo equivalente.

El costo de la decodificación por tabla

Codificación

El producto uG requiere del orden de $k(n - k)$ operaciones y memoria para $k(n - k)$ bits.
Es costoso, pero crece de manera manejable.

Decodificación

La tabla que asocia síndromes con líderes de coset tiene 2^{n-k} entradas.
Para $n - k = 3$ son 8; para $n - k = 32$, más de $4 \cdot 10^9$.

El problema de fondo

La decodificación por tabla no escala. El objetivo de esta unidad es reemplazar la memoria por un **circuito secuencial**, y para ello se le impone al código una simetría adicional.

Por qué la clase de códigos elegida es la correcta

Los códigos cíclicos no constituyen un caso de estudio aislado: los BCH, los Reed-Solomon y los CRC de uso industrial son cíclicos o derivados de códigos cíclicos.

1. **Descripción:** definición, representación polinómica y anillo de polinomios módulo $X^n + 1$.
2. **Polinomio generador:** los cuatro teoremas que reducen el código a un único polinomio.
3. **Codificación:** división de polinomios y su realización con registros de desplazamiento.
4. **Síndrome:** cálculo por división y propiedad de desplazamiento.
5. **Decodificación:** decodificador de Meggitt y captura de errores.
6. **Familias:** Hamming cíclicos, Golay, acortados y CRC, producto cíclico y quasi-cíclicos.

Hilo conductor

Cada resultado algebraico se traduce de inmediato en una consecuencia de implementación. El criterio que ordena la unidad no es la elegancia de la teoría sino el costo del circuito.

Definición

Dada la n -tupla $\mathbf{v} = (v_0, v_1, \dots, v_{n-1})$ sobre $GF(2)$, su desplazamiento cíclico es la n -tupla obtenida moviendo cada componente una posición hacia la derecha:

$$\mathbf{v}^{(1)} = (v_{n-1}, v_0, v_1, \dots, v_{n-2}) \quad (1)$$

Definición

Un código de bloque lineal (n, k) es **cíclico** si el desplazamiento cíclico de toda palabra de código es también una palabra de código.

Alcance de la condición

La exigencia es considerablemente más fuerte que la linealidad. Un código lineal admite cualquier conjunto de 2^k palabras cerrado bajo la suma; requerir además el cierre bajo rotaciones restringe de manera drástica las posibilidades.

Esa restricción es precisamente lo que se explotará: cuanto más estructura tiene el código, menos memoria requiere su decodificador.

Representación polinómica

El desplazamiento cíclico se maneja con incomodidad en notación vectorial. A la n -tupla $\mathbf{v}$ se le asocia el polinomio

$$v(X) = v_0 + v_1 X + v_2 X^2 + \cdots + v_{n-1} X^{n-1} \quad (2)$$

Multiplicando por X y reduciendo el término de grado n se obtiene

$$X v(X) = v_{n-1} (X^n + 1) + v^{(1)}(X) \quad (3)$$

La traducción central de la unidad

Desplazar cíclicamente equivale a **multiplicar por X módulo $X^n + 1$** :

$$v^{(1)}(X) = R_{X^n+1} \{X v(X)\}$$

donde $R_{d(X)} \{f(X)\}$ denota el resto de dividir $f(X)$ por $d(X)$. Todo el resto de la unidad se deduce de esta identidad.

Demostración del desplazamiento cíclico

Partimos del polinomio multiplicado por X :

$$X v(X) = v_0 X + v_1 X^2 + \cdots + v_{n-2} X^{n-1} + v_{n-1} X^n$$

Separando el término de mayor grado y agrupando el resto:

$$X v(X) = v_{n-1} X^n + \underbrace{\left(v_0 X + v_1 X^2 + \cdots + v_{n-2} X^{n-1} \right)}_{\text{Casi idéntico a } v^{(1)}(X)}$$

Como el polinomio desplazado es $v^{(1)}(X) = v_{n-1} + v_0 X + \cdots + v_{n-2} X^{n-1}$, el término entre paréntesis equivale a $v^{(1)}(X) - v_{n-1}$:

$$X v(X) = v_{n-1} X^n + v^{(1)}(X) - v_{n-1}$$

Agrupando v_{n-1} :

$$X v(X) = v_{n-1} (X^n - 1) + v^{(1)}(X)$$

Finalmente, como en $\text{GF}(2)$ la resta es equivalente a la suma ($-1 = +1$), resulta:

$$X v(X) = v_{n-1} (X^n + 1) + v^{(1)}(X)$$

Las dos lecturas del desplazamiento

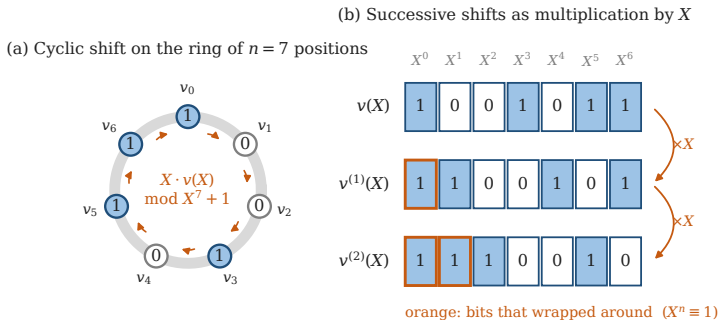


Figura 1: Desplazamiento cíclico de una palabra de longitud $n = 7$: interpretación geométrica sobre el anillo de posiciones y algebraica como multiplicación por X con la reducción $X^n \equiv 1$.

El aparato algebraico de la unidad queda montado sobre el anillo de polinomios módulo $X^n + 1$.

El polinomio de grado mínimo

Teoremas 1 y 2 (Teoremas 5.1 a 5.4 de Lin & Costello)

En todo código cíclico (n, k) no trivial existe un **único** polinomio no nulo de grado mínimo, denotado $g(X)$, con grado exactamente $n - k$ y término independiente $g_0 = 1$.

Además, $v(X)$ es una palabra de código **si y sólo si** $g(X)$ divide a $v(X)$.

Las dos consecuencias inmediatas

Descripción: el código completo queda especificado por los $n - k + 1$ coeficientes de $g(X)$, en lugar de los $k(n - k)$ bits de la submatriz de paridad.

Verificación: comprobar si una palabra recibida pertenece al código se reduce a una división de polinomios. No interviene ninguna matriz.

Las demostraciones de los cuatro teoremas se desarrollan en el apunte.

Qué polinomios son admisibles

Teoremas 3 y 4 (Teoremas 5.5 y 5.6 de Lin & Costello)

Un polinomio $g(X)$ genera un código cíclico (n, k) **si y sólo si** es un divisor de $X^n + 1$ de grado $n - k$.

Procedimiento de construcción

1. Se fija la longitud n .
2. Se factoriza $X^n + 1$ en factores irreducibles sobre $GF(2)$.
3. Cada producto de un subconjunto de esos factores es un polinomio generador válido, y su grado determina la redundancia.

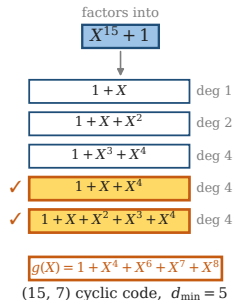
Cantidad de códigos disponibles

Si $X^n + 1$ tiene f factores irreducibles distintos, existen $2^f - 2$ códigos cíclicos no triviales de longitud n . El catálogo es finito y enumerable.

El catálogo de longitud 15

$$X^{15} + 1 = (1 + X)(1 + X + X^2)(1 + X^3 + X^4)(1 + X + X^4)(1 + X + X^2 + X^3 + X^4) \quad (4)$$

(a) Choosing a divisor of $X^{15} + 1$



(b) $g(X)$ decides the distance

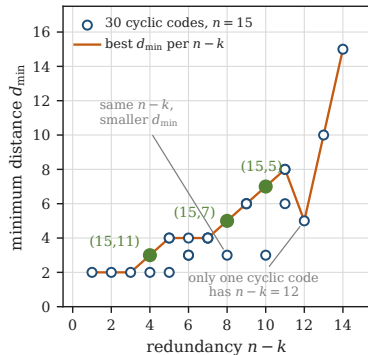


Figura 2: Construcción de códigos cíclicos de longitud 15. Cinco factores irreducibles producen $2^5 - 2 = 30$ códigos no triviales, cuya distancia mínima se obtuvo por enumeración exhaustiva de las palabras.

La elección del polinomio generador

La redundancia no determina la distancia mínima

Con $n - k = 8$ existen tres códigos cíclicos de longitud 15, y sus distancias mínimas son 5, 5 y 3. Elegir mal el polinomio generador cuesta la mitad de la capacidad correctora sin ahorrar un solo bit de redundancia.

El catálogo además tiene huecos

La única descomposición de 12 como suma de grados de los factores de (4) es $4 + 4 + 4$: existe un **único** código cíclico con $n - k = 12$.

Su polinomio de paridad es $h(X) = 1 + X^3$, lo que impone $v_i = v_{i+3}$: las palabras son un patrón de tres bits repetido cinco veces y $d_{\min} = 5$, inferior a la que se alcanza con $n - k = 11$.

La teoría garantiza que todo divisor de $X^n + 1$ genera un código cíclico.
No indica cuál elegir: ése es el problema que resuelven los códigos BCH.

Análisis del hueco en el catálogo

¿De dónde sale la imposición de repetición para $h(X) = 1 + X^3$?

Sabemos que la ecuación de paridad exige $v(X)h(X) \equiv 0$. En el dominio del tiempo, la regla bit a bit dicta:

$$v_i h_0 + v_{i-1} h_1 + v_{i-2} h_2 + v_{i-3} h_3 = 0$$

Reemplazando los coeficientes de $h(X)$ ($h_0 = 1, h_1 = 0, h_2 = 0, h_3 = 1$):

$$v_i \cdot 1 + v_{i-3} \cdot 1 = 0 \implies v_i + v_{i-3} = 0$$

Como la suma lógica igual a cero en GF(2) exige que los bits sean idénticos:

$$v_i = v_{i-3} \implies v_i = v_{i+3}$$

El costo de la repetición

Con $k = 3$, el codificador toma los 3 bits de información y los repite para llenar los $n = 15$ espacios. Si el mensaje tiene un solo '1' (ej. 100), la palabra repetida tendrá exactamente cinco unos, forzando un código mediocre de $d_{\min} = 5$ a pesar del enorme gasto en redundancia.

Matriz generadora y polinomio de paridad

Los k polinomios $g(X), Xg(X), \dots, X^{k-1}g(X)$ generan el código y son linealmente independientes. Tomándolos como filas:

$$G = \begin{pmatrix} g_0 & g_1 & \cdots & g_{n-k} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & g_0 & \cdots & g_{n-k-1} & g_{n-k} & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & g_0 & g_1 & \cdots & g_{n-k} \end{pmatrix} \quad (5)$$

Estructura de Toeplitz

Cada fila es la anterior desplazada un lugar. La matriz queda determinada por $n - k + 1$ coeficientes y no por sus kn entradas.

Polinomio de paridad

$h(X) = (X^n + 1)/g(X)$, de grado k , cumple $v(X)h(X) \equiv 0$ para toda palabra de código. El código dual es el código cíclico generado por el recíproco $X^k h(X^{-1})$.

Codificación sistemática

La codificación no sistemática es inmediata, $v(X) = u(X)g(X)$, pero no deja el mensaje visible en la palabra transmitida. La forma sistemática se obtiene en tres pasos.

1. Se desplaza el mensaje: $X^{n-k}u(X)$.
2. Se divide por el generador: $X^{n-k}u(X) = a(X)g(X) + b(X)$, con $\deg b(X) < n - k$.
3. Se forma la palabra: $v(X) = b(X) + X^{n-k}u(X)$.

Verificación

Reordenando el paso 2 resulta $v(X) = a(X)g(X)$, múltiplo de $g(X)$ y de grado menor que n : por el Teorema 2 es una palabra de código.

Consecuencia

Codificar un código cíclico es **una sola división de polinomios**. Los $n - k$ coeficientes del resto son los bits de paridad y los k de mayor orden reproducen el mensaje.

Realización con registros de desplazamiento

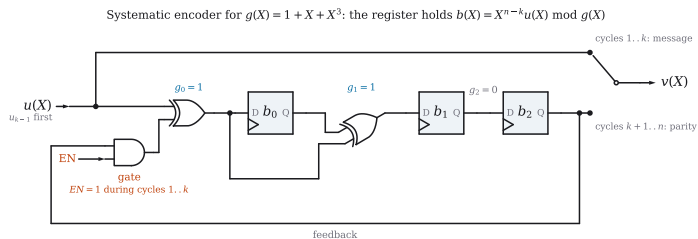


Figura 3: Codificador sistemático de un código cíclico (n, k) : registro de $n - k$ etapas con una conexión de realimentación por cada coeficiente no nulo de $g(X)$.

Costo del circuito

$n - k$ etapas de memoria y a lo sumo $n - k - 1$ sumadores módulo dos: los recursos crecen **linealmente** con la redundancia, frente a la complejidad $k(n - k)$ del codificador matricial.

Operación del codificador

Ciclos 1 a k

La compuerta está habilitada. Los bits del mensaje ingresan al registro empezando por u_{k-1} y simultáneamente salen por la derivación directa, lo que produce la parte sistemática de la palabra.

Ciclos $k + 1$ a n

La compuerta se inhibe y se corta la realimentación. El conmutador de salida toma el contenido del registro, que son los $n - k$ bits de paridad.

Una segunda realización

Las ecuaciones de paridad pueden escribirse como una ecuación en diferencias sobre los coeficientes de $h(X)$, lo que conduce a un codificador de k **etapas**.

Conviene el registro más corto: si $n - k > k$, el basado en $h(X)$; en caso contrario, el basado en $g(X)$.

El código de Hamming cíclico (7, 4)

Como $X^7 + 1 = (1 + X)(1 + X + X^3)(1 + X^2 + X^3)$, la elección $g(X) = 1 + X + X^3$ produce un código cíclico (7, 4) con $d_{\min} = 3$: el código de Hamming de la Unidad 4, ahora presentado como código cíclico.

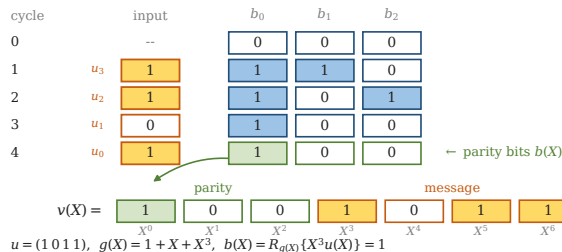


Figura 4: Trazo del codificador para el mensaje $\mathbf{u} = (1\ 0\ 1\ 1)$. Al cabo de $k = 4$ ciclos el registro contiene la paridad $\mathbf{b} = (1\ 0\ 0)$.

Verificación directa: $X^3 u(X) = X^3 + X^5 + X^6$ y, reduciendo con $X^3 \equiv 1 + X$, resulta $b(X) = 1$.

El síndrome como resto de una división (1/2)

Expresamos la palabra recibida como la suma de la transmitida y el error:

$$r(X) = v(X) + e(X)$$

Al dividir la ecuación completa por el polinomio generador $g(X)$ obtenemos:

$$\frac{r(X)}{g(X)} = \frac{v(X)}{g(X)} + \frac{e(X)}{g(X)}$$

Análisis de los términos

- Como $v(X)$ es una palabra válida, es múltiplo exacto de $g(X)$ (su resto es cero): $\frac{v(X)}{g(X)} = a(X)$.
- La división del error produce su propio cociente y un resto $s(X)$: $\frac{e(X)}{g(X)} = q_e(X) + \frac{s(X)}{g(X)}$.

El síndrome como resto de una división (2/2)

Sustituyendo los resultados del análisis anterior en la ecuación original:

$$\frac{r(X)}{g(X)} = \underbrace{\left[a(X) + q_e(X) \right]}_{\text{Cociente descartado}} + \underbrace{\frac{s(X)}{g(X)}}_{\text{Síndrome}} \quad (6)$$

Aislamiento del error

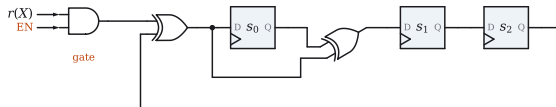
El síndrome $s(X)$ depende **únicamente** del patrón de error. Si el canal no introduce errores ($e(X) = 0$), el síndrome es inexorablemente 0.

Lo que aporta la estructura cíclica

El síndrome se calcula con **el mismo registro** del codificador, alimentado ahora con la palabra recibida. No interviene la matriz H ni ningún producto matricial.

Circuito de síndrome y propiedad de desplazamiento

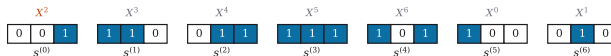
(a) Syndrome circuit: division by $g(X) = 1 + X + X^3$



gate open: n shifts $\Rightarrow s(X) = r(X) \bmod g(X)$; gate closed: each shift rotates the word

(b) Shift property of the syndrome

error position:



one shift of the register $\equiv$ one cyclic shift of the received word: $s^{(1)}(X) = Xs(X) \bmod g(X)$

Figura 5: Arriba, el circuito divisor que calcula el síndrome. Abajo, la correspondencia entre los desplazamientos cíclicos de la palabra recibida y los ciclos de reloj del registro de síndrome.

La propiedad de desplazamiento

Teorema 5 (Teorema 5.8 de Lin & Costello)

Si $s(X)$ es el síndrome de $r(X)$, el síndrome de su desplazamiento cíclico $r^{(1)}(X)$ es

$$s^{(1)}(X) = R_{g(X)}\{X s(X)\}$$

Significado operativo

El resto de $X s(X)$ módulo $g(X)$ es exactamente lo que produce el registro de síndrome al aplicarle un ciclo de reloj con la entrada inhibida.

Recorrer los n desplazamientos cíclicos de la palabra recibida cuesta entonces n ciclos de reloj, y no n divisiones.

Alcance del resultado

Sobre esta propiedad se apoyan los dos procedimientos de decodificación de la unidad. Es el resultado que vuelve practicable la decodificación de los códigos cíclicos.

Síndromes del código (7, 4)

$e(X)$	Posición	s
1	0	1 0 0
X	1	0 1 0
X^2	2	0 0 1
X^3	3	1 1 0
X^4	4	0 1 1
X^5	5	1 1 1
X^6	6	1 0 1

Lectura de la tabla

Los siete síndromes no nulos aparecen exactamente una vez, lo que confirma la capacidad de corregir un error.

La propiedad en acción

Cada fila es el desplazamiento de la anterior dentro del registro: el síndrome de X^i se obtiene aplicando i ciclos de reloj al síndrome de X^0 .

Corresponde a la Tabla 5.4 de Lin & Costello.

Detección de ráfagas

Teorema 6 (Teorema 5.9 de Lin & Costello)

Un código cíclico (n, k) detecta **toda** ráfaga de longitud $l \leq n - k$, incluidas las que se interrumpen en un extremo del bloque y continúan en el otro.

Argumento

Si la ráfaga $e(X) = X^j B(X)$ no fuera detectada, $g(X)$ dividiría a $X^j B(X)$. Como $g_0 = 1$, los polinomios $g(X)$ y X^j son coprimos, de modo que $g(X)$ debería dividir a $B(X)$, cuyo grado es menor. Es imposible.

Ráfagas más largas

Para $l = n - k + 1$ la fracción no detectada es $2^{-(n-k-1)}$; para $l > n - k + 1$, es $2^{-(n-k)}$.

Un código con $n - k = 32$ deja pasar, en el peor caso, una ráfaga de cada $4,3 \cdot 10^9$, con independencia de la longitud del bloque.

El decodificador de Meggitt: principio

Supóngase disponible un circuito capaz de responder una única pregunta: dado el síndrome corriente, ¿el patrón de error correspondiente tiene un uno en la posición de mayor orden X^{n-1} ?

Ese circuito alcanza para corregir todas las posiciones

Al desplazar cíclicamente la palabra recibida, la posición $n - 1 - i$ pasa a ocupar el lugar $n - 1$. Por el Teorema 5, el síndrome del desplazamiento se obtiene con un solo ciclo de reloj.

Recorriendo los n desplazamientos, cada posición es examinada por el mismo circuito exactamente una vez.

Formalización

Sea S_{n-1} el conjunto de los síndromes de los patrones de error corregibles con $e_{n-1} = 1$. El decodificador evalúa, en cada ciclo, si el contenido del registro pertenece a S_{n-1} ; si pertenece, corrige el bit que sale del buffer y elimina el efecto del error del registro de síndrome.

El decodificador de Meggitt: estructura

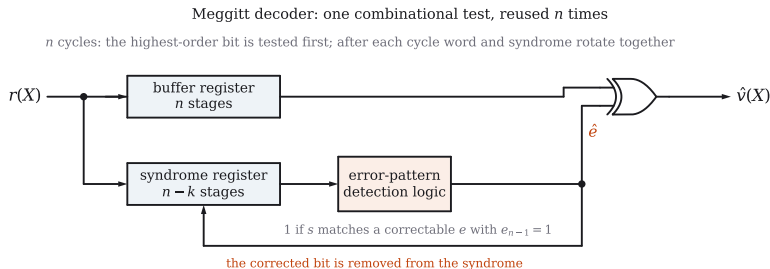
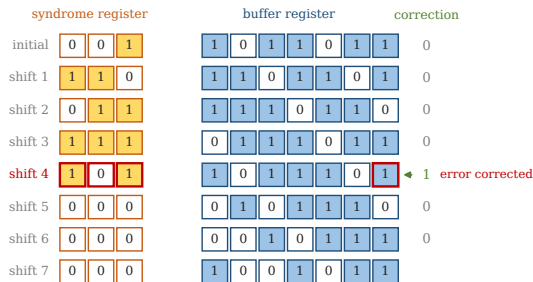


Figura 6: Decodificador de Meggitt. El registro de síndrome, de $n - k$ etapas, y el buffer, de n etapas, avanzan al mismo ritmo; la lógica combinacional decide en cada ciclo si la posición que sale del buffer se encuentra errada.

El proceso de corrección



$v = (1001011)$ transmitted, $r = (1011011)$ received (single error at X^2)
detection pattern (1 0 1) reached after 4 shifts; the syndrome then returns to zero

Figura 7: Corrección de un error en la posición X^2 del código (7, 4). El registro de síndrome alcanza el patrón de detección (1 0 1) tras cuatro desplazamientos, justo cuando el dígito errado ocupa la etapa de mayor orden del buffer, y vuelve a cero una vez corregido.

Corresponde al Ejemplo 5.9 y a la Figura 5.10 de Lin & Costello.

Complejidad del decodificador

La lógica combinacional debe reconocer únicamente los síndromes de los patrones corregibles con un uno en la posición de mayor orden:

$$|S_{n-1}| = \sum_{i=0}^{t-1} \binom{n-1}{i} \quad \text{frente a} \quad \sum_{i=0}^t \binom{n}{i} \text{ líderes de coset} \quad (7)$$

El código (7, 4) con $t = 1$

El conjunto se reduce a un único síndrome, (1 0 1). El decodificador completo consta de un registro de tres etapas, un buffer de siete y **una compuerta AND**.

Los dos límites del método

Complejidad: el tamaño de S_{n-1} crece con t , y para capacidad correctora grande vuelve a ser inmanejable.

Velocidad: el decodificador opera en serie y requiere n ciclos por palabra, frente al único paso de un decodificador combinacional. Se intercambia área por tiempo.

Decodificación por captura de errores

Si todos los errores caen en las $n - k$ posiciones de paridad, entonces $\deg e(X) < n - k$ y la división por $g(X)$ tiene cociente nulo:

$$s(X) = R_{g(X)}\{e(X)\} = e(X) \quad (8)$$

El síndrome es el patrón de error

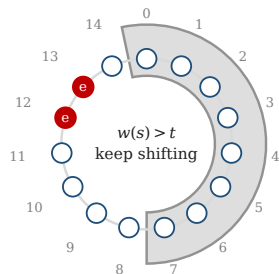
No se requiere tabla ni lógica de reconocimiento: basta sumar el contenido del registro a las posiciones de paridad de la palabra recibida.

El algoritmo generaliza esta observación

1. Se calcula $s(X)$ y se evalúa su peso de Hamming.
2. Si $w[s] \leq t$, los errores están capturados y se corrigen.
3. En caso contrario se aplica un ciclo de reloj al registro y se repite, hasta n veces.

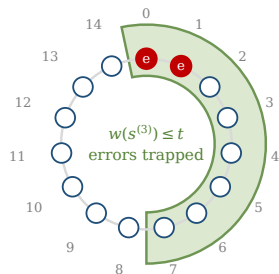
La ventana de paridad

(a) Errors outside the window



shaded: parity window, $n - k = 8$ positions

(b) After $i = 3$ cyclic shifts



shaded: parity window, $n - k = 8$ positions

trapped $\Rightarrow$ the syndrome register content $s^{(i)}$ is the error pattern itself

Figura 8: Las $n - k$ posiciones de paridad forman una ventana sobre el anillo. Mientras los errores caigan fuera de ella el peso del síndrome supera a t ; cuando entran, el síndrome coincide con el patrón de error.

El criterio de peso es necesario y suficiente: se demuestra en el apunte que un síndrome de peso $\leq t$ implica necesariamente que los errores están capturados.

Alcance del método

Caso favorable: el código $(15, 7)$ con $t = 2$

Sobre el anillo de 15 posiciones, dos posiciones cualesquiera distan a lo sumo siete lugares por el arco más corto y quedan siempre contenidas en una ventana de $n - k = 8$.

Los 105 patrones de error doble se capturan sin excepción: la captura es aquí un decodificador completo.

Caso desfavorable: el Golay $(23, 12)$ con $t = 3$

El patrón de peso dos $e(X) = X^{11} + X^{22}$ tiene sus errores separados por once y doce posiciones. Una ventana de once abarca diferencias de a lo sumo diez: el patrón **nunca** puede capturarse.

Regla de diseño

El método es efectivo cuando $n - k$ es grande respecto de n , y en los códigos correctores de ráfagas, donde los errores vienen agrupados por construcción. Se vuelve ineficaz en códigos largos y de alta tasa.

Refinamientos de la captura de errores

Decodificador de Kasami

Admite patrones en los que la mayoría de los errores cae dentro de la ventana y unos pocos quedan fuera. Se elige un conjunto de polinomios de cobertura $\{\phi_j(X)\}$ y se evalúa el peso de $s^{(i)}(X) + \rho_j(X)$ contra el umbral $t - w[\phi_j(X)]$.

Aplicación al Golay

Bastan tres polinomios de cobertura, con $\phi_1(X) = 0$, $\phi_2(X) = X^5$ y $\phi_3(X) = X^6$, y por lo tanto tres compuertas de umbral.

Límite de la técnica

La cantidad de compuertas de umbral crece con la longitud y con la capacidad correctora. El procedimiento sigue siendo practicable sólo en códigos relativamente cortos y de tasa baja.

Códigos de Hamming cíclicos

Construcción

Todo polinomio **primitivo** $p(X)$ de grado m genera un código cíclico con

$$n = 2^m - 1, \quad k = n - m, \quad d_{\min} = 3$$

Justificación

Si α es raíz de $p(X)$, entonces $v(X)$ es palabra de código si y sólo si $v(\alpha) = 0$, lo que equivale a la condición matricial con

$$H = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \cdots & \alpha^{n-1} \end{pmatrix}$$

Las columnas son todos los elementos no nulos de $GF(2^m)$: es la matriz de paridad de un código de Hamming.

Consecuencia de diseño

El diseño de un código de Hamming de longitud arbitraria se reduce a elegir un polinomio primitivo, y su implementación a un registro de m etapas.

Códigos de Hamming de distancia 4

Multiplicando por $(X + 1)$ el polinomio generador se obtiene un código cíclico de longitud $2^m - 1$ con $m + 1$ bits de paridad y $d_{\min} = 4$: la familia SEC-DED de la Unidad 4 en versión cíclica.

Por qué la distancia pasa de 3 a 4

Las palabras del código generado por $(X + 1)p(X)$ son exactamente las palabras de **peso par** del código de Hamming, porque un polinomio de peso impar no admite $X + 1$ como factor.

Uso como códigos detectores

La probabilidad de error no detectado sobre el canal binario simétrico satisface

$$P_u(E) \leq 2^{-(n-k)} = 2^{-(m+1)}$$

es decir, queda acotada por la redundancia empleada con independencia de la calidad del canal.

El código de Golay como código cíclico

$$X^{23} + 1 = (X + 1) g_1(X) g_2(X) \quad (9)$$

Los dos factores de grado 11 son recíprocos entre sí y cada uno genera un código $(23, 12)$ con $d_{\min} = 7$ y $t = 3$; ambos códigos son equivalentes.

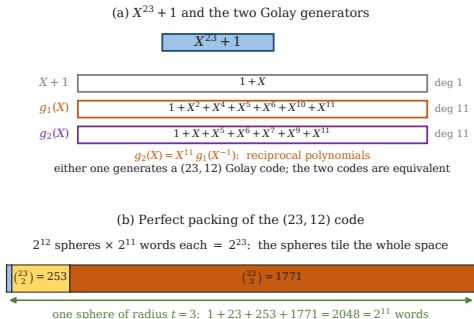


Figura 9: Factorización de $X^{23} + 1$ y verificación del carácter perfecto: las 2^{12} esferas de radio 3 contienen exactamente 2^{23} palabras.

Decodificación del código de Golay

Lo que resuelve la estructura cíclica

El codificador se reduce a un registro de once etapas y el cálculo del síndrome a una división. La implementación del transmisor queda resuelta.

Lo que no resuelve

La captura simple no alcanza: existen patrones de peso dos que nunca se capturan, de modo que una parte de la capacidad correctora se perdería.

Los dos procedimientos clásicos

Decodificador de Kasami: tres compuertas de umbral, mayor velocidad.

Decodificador de búsqueda sistemática: invierte uno a uno los doce dígitos de información y aplica captura ordinaria tras cada inversión. En todo patrón de tres errores o menos existe siempre al menos uno que, corregido, deja a los restantes dentro de once posiciones consecutivas. Requiere una sola compuerta de umbral, a costa de una lógica de temporizado más compleja.

Códigos cíclicos acortados

Las longitudes de los códigos cíclicos quedan determinadas por las factorizaciones de $X^n + 1$, y rara vez coinciden con el tamaño de trama que impone un sistema real.

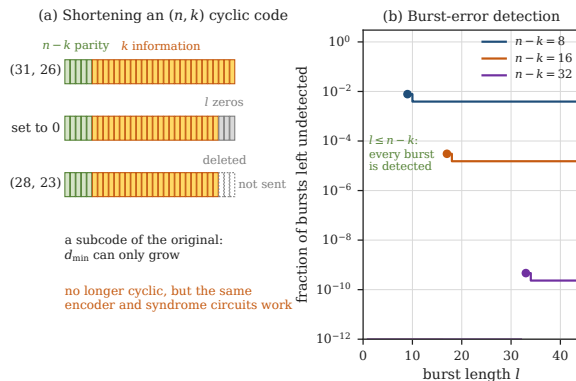


Figura 10: Acortamiento de un código cíclico y fracción de ráfagas no detectadas en función de su longitud. El caso ilustrado corresponde al Ejemplo 5.12 de Lin & Costello: el Hamming cíclico $(31, 26)$ acortado en tres posiciones produce el código $(28, 23)$.

Lo que se conserva y lo que se pierde

Las palabras del código acortado son un **subconjunto** de las del original: su distancia mínima es mayor o igual.

Los circuitos de codificación y de cálculo de síndrome siguen sirviendo sin modificación, ya que las posiciones anuladas no alteran las divisiones.

El código acortado, en general, **deja de ser cíclico**.

Una precisión sobre el decodificador

Tras ingresar la palabra recibida, el registro de síndrome requiere l desplazamientos adicionales antes de que su contenido corresponda al primer dígito a decodificar.

Se los elimina multiplicando por $\rho(X) = R_{g(X)}\{X^{n-k+l}\}$ mediante un segundo juego de conexiones, o bien rediseñando el circuito de detección. Para el código $(28, 23)$ resulta $\rho(X) = 1 + X^2 + X^3$.

Norma	Polinomio generador
CCITT X-25	$(X + 1)(X^{15} + X^{14} + X^{13} + X^{12} + X^4 + X^3 + X^2 + X + 1) = X^{16} + X^{12} + X^5 + 1$
ANSI	$(X + 1)(X^{15} + X + 1) = X^{16} + X^{15} + X^2 + 1$
IBM-SDLC	$X^{16} + X^{15} + X^{13} + X^7 + X^4 + X^2 + X + 1$
IEC TC57	$X^{16} + X^{14} + X^{11} + X^8 + X^6 + X^5 + X^4 + 1$
IEEE 802.3	$X^{32} + X^{26} + X^{23} + X^{22} + X^{16} + X^{12} + X^{11} + X^{10} + X^8 + X^7 + X^5 + X^4 + X^2 + X + 1$

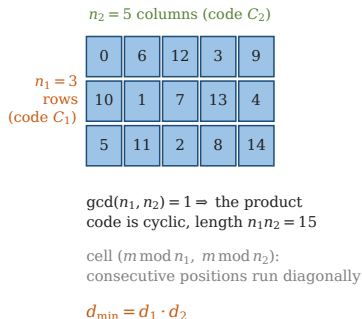
Estructura común

Todos se construyen como $(X + 1)p(X)$ con $p(X)$ primitivo o producto de primitivos. De ahí se siguen tres garantías simultáneas:

- el factor $(X + 1)$ asegura peso par, y por lo tanto la detección de todo error de peso impar;
- el factor primitivo hace que el código sin acortar sea un Hamming de distancia 4, y se detectan uno, dos y tres errores;
- el Teorema 6 garantiza la detección de toda ráfaga de longitud $\leq n - k$.

Códigos producto cíclicos y quasi-cíclicos

(a) Cyclic product code



(b) Quasi-cyclic code: the (9, 3) example

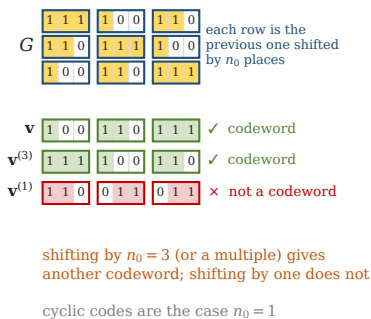


Figura 11: A la izquierda, el arreglo de un código producto de longitudes coprimas con las posiciones numeradas según el teorema chino del resto. A la derecha, el código quasi-cíclico (9, 3): desplazar una palabra en $n_0 = 3$ posiciones da otra palabra; en una posición, no.

Producto cíclico: si $\gcd(n_1, n_2) = 1$, el código producto es cíclico de longitud $n_1 n_2$.

Quasi-cíclico: el desplazamiento en $n_0 \neq 1$ posiciones da otra palabra. Los cíclicos son el caso $n_0 = 1$.

Alcance de las dos generalizaciones

Códigos producto cíclicos

El polinomio generador admite forma cerrada: con $a n_1 + b n_2 = 1$,

$$g(X) = \text{mcd} \left[X^{n_1 n_2} + 1, g_1 \left(X^{b n_2} \right) g_2 \left(X^{a n_1} \right) \right]$$

Un código de construcción bidimensional queda descrito por un único polinomio, y el decodificador se reduce a los de C_1 y C_2 por separado.

Códigos quasi-cíclicos

La matriz generadora se organiza en bloques circulantes, cada uno especificado por su primera fila. Los n_0 bits de un bloque pueden procesarse simultáneamente, lo que resulta decisivo para alto régimen binario.

Proyección hacia el final del curso

La variante quasi-cíclica de los códigos LDPC es la que se emplea en los estándares modernos, y se retoma en la unidad correspondiente.

Resultado algebraico	Consecuencia de implementación	Costo
$g(X)$ divide a $X^n + 1$ $v(X)$ múltiplo de $g(X)$ $s(X) = R_{g(X)}\{r(X)\}$ $s^{(i)} = R_{g(X)}\{X^i s\}$ $g(X)$ coprimo con X^j	el código se describe con $n - k + 1$ coeficientes codificar y verificar son divisiones el síndrome usa el circuito del codificador Meggitt y captura de errores detección de toda ráfaga $l \leq n - k$	— $n - k$ etapas $n - k$ etapas n ciclos —

El hilo de la unidad

Cada línea de la tabla es una propiedad algebraica leída como una decisión de diseño. La estructura cíclica no mejora la distancia mínima de los códigos: mejora el costo de operarlos.

Lo que se resolvió

El problema de implementación quedó resuelto: codificación y cálculo de síndrome con complejidad lineal en la redundancia, y decodificación sin tablas para capacidad correctora pequeña. La construcción es además sistemática: factorizar $X^n + 1$ produce el catálogo completo de los códigos cíclicos de longitud n .

Lo que queda abierto

El catálogo no viene ordenado por calidad. Para una misma redundancia conviven códigos de distancias mínimas muy distintas, y nada en la teoría desarrollada indica cuál elegir. Falta una construcción que **garantice** la distancia mínima por diseño, en lugar de verificarla por enumeración.

Ése es exactamente el problema que resuelven los códigos BCH, mediante las raíces del polinomio generador en un cuerpo de extensión.

Referencias I

-  S. Lin y D. J. Costello, *Error Control Coding*, 2ª ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2004. (Capítulo 5: *Cyclic Codes*.)
-  E. Sanvicente, *Understanding Error Control Coding*. Springer Nature Switzerland AG, 2019. doi: 10.1007/978-3-030-05840-1. (Capítulo 6: códigos polinómicos y cíclicos.)
-  W. W. Peterson y E. J. Weldon, Jr., *Error-Correcting Codes*, 2ª ed. Cambridge, MA: MIT Press, 1972.
-  F. J. MacWilliams y N. J. A. Sloane, *The Theory of Error-Correcting Codes*. Amsterdam: North-Holland, 1977. (Capítulos 7 y 8: códigos cíclicos. Capítulo 20: el código de Golay.)
-  M. J. E. Golay, "Notes on digital coding", *Proceedings of the IRE*, vol. 37, p. 657, 1949.
-  E. Prange, "Cyclic error-correcting codes in two symbols", Informe técnico AFCRC-TN-57-103, Air Force Cambridge Research Center, Cambridge, MA, 1957.

-  J. E. Meggitt, "Error correcting codes and their implementation", *IRE Transactions on Information Theory*, vol. IT-7, pp. 232–244, 1961.
-  M. E. Mitchell, "Error-trap decoding of cyclic codes", Informe G. E. n.º 62MCD3, General Electric Military Communications Dept., Oklahoma City, OK, 1962.
-  T. Kasami, "A decoding procedure for multiple-error-correction cyclic codes", *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. IT-10, n.º 2, pp. 134–139, 1964.
-  H. O. Burton y E. J. Weldon, Jr., "Cyclic product codes", *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. IT-11, n.º 3, pp. 433–440, 1965.
-  S. Lin y E. J. Weldon, Jr., "Further results on cyclic product codes", *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. IT-16, n.º 4, pp. 452–459, 1970.

¿Preguntas?